

יחידה 8.2 – סיווג

תהליך הלמידה החישובית; אימון מול בדיקה



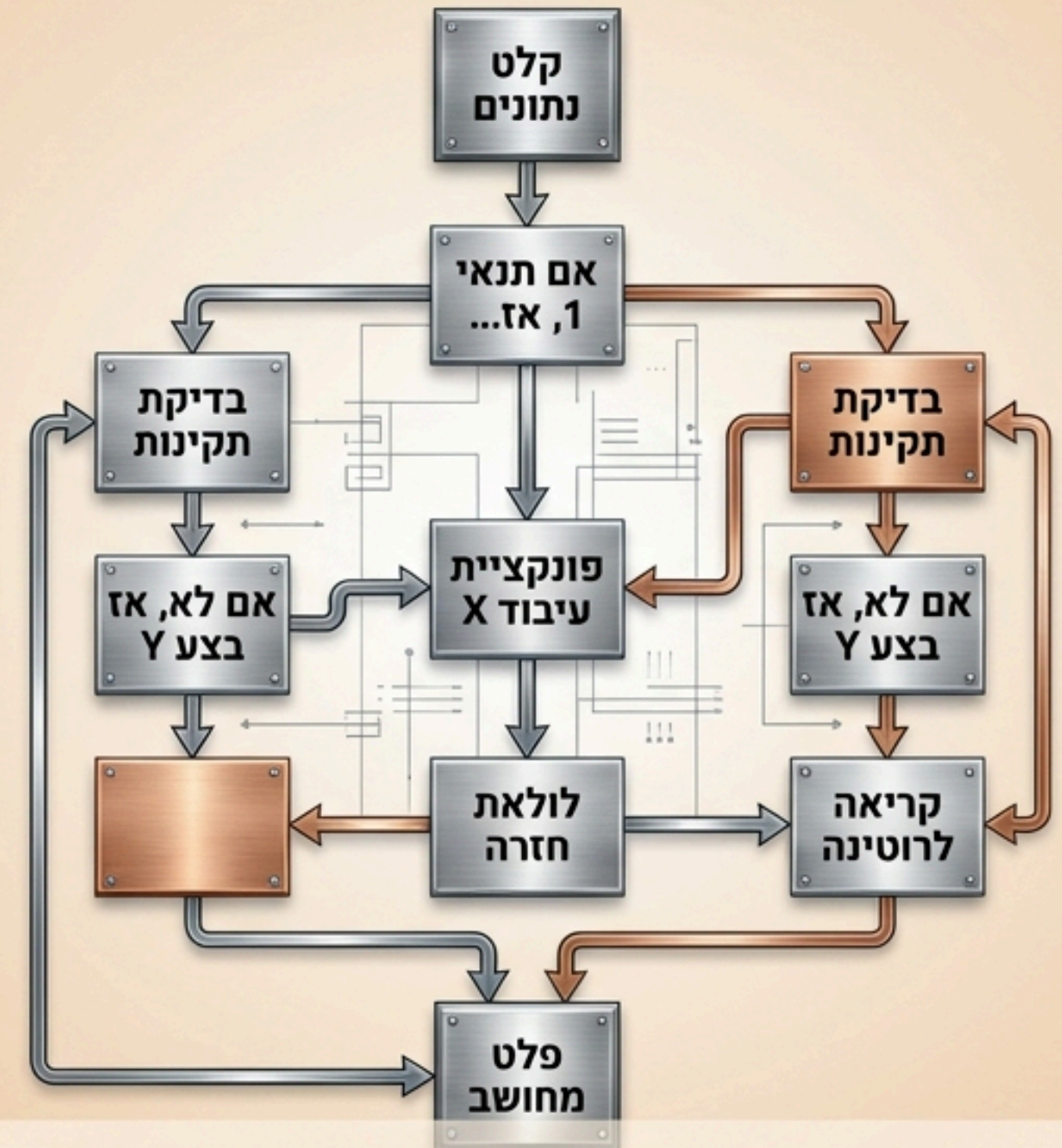
חזרה קצרה

כללים מול למידה מדוגמאות – מיחידה 8.1.

למידה מדוגמאות



כללים



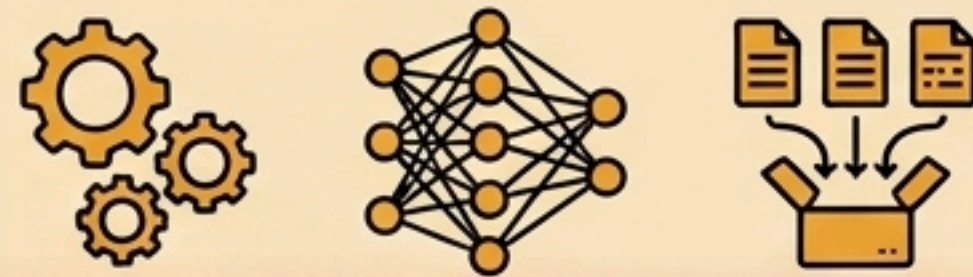
יחידה 8.2 – סיווג

תהליך הלמידה החישובית

עוברים שלב-שלב על הצינור, ומחברים כל שלב לדוגמה מוכרת.



נתוני אימון מול נתוני בדיקה

נתוני בדיקה	נתוני אימון
מוצנעים בצד, אף פעם לא משמשים לאימון, נבדקים מול תווית אמת ידועה. 	מה המודל לומד מהם. 



דליפת נתונים (data leakage):
כאשר אותה דוגמה מופיעה גם באימון וגם בבדיקה – המדידה נעשית אופטימית ולא בודקת יכולת הכללה אמיתית.

ניסוי ראשון, חי: Teachable Machine



פותרים Teachable Machine, שתי קטגוריות זמניות (למשל left/right, או שני חפצים), אוספים כמה תמונות במהירות, מאמנים, ובודקים מיד על רקע/תאורה שונה.

המטרה: לגלות קיצור דרך שהמודל שהמודל אולי למד — לא לבנות לא לבנות מודל טוב עדיין.

ממשיכים: ניסוי הטיית הרקע



קטגוריה A צולמה רק על רקע כחול;
קטגוריה B רק על רקע צהוב.
אחרי האימון, מחליפים רקעים בלי
לשנות את החפץ.

שאלת המחקר: האם המודל למד
את החפץ, או את הרקע?

7 דקות ⏳

חימום: דליפה שלא נתפסה

True "img2" (נמצא בשניהם), ואז הריצו.

```
def has_leak(train_ids, test_ids):  
    return train_ids == test_ids  
  
train_ids = ["img1", "img2", "img3"]  
test_ids = ["img2", "img9"]  
print(has_leak(train_ids, test_ids))
```

חימום: התשובה

```
def has_leak(train_ids, test_ids):  
    return train_ids == test_ids  
  
train_ids = ["img1", "img2", "img3"]  
test_ids = ["img2", "img9"]  
print(has_leak(train_ids, test_ids))
```

False

השוואת שתי רשימות שלמות לשוויון אינה זהה לבדיקה האם פריט בודד חופף.
תיקון: לעבור על test_ids ולבדוק in train_ids עבור כל פריט.

8 דקות



משימה 1: `describe_trial(true_label, predicted, confidence)`

מחזירה שורה אחת קריאה: "<true_label>"
או "WRONG - ... - correct" (confidence <confidence> -> "<true_label>")
בדקו על ("ok", "fist", 0.55) ועל ("ok", "fist", 0.91).

fist -> fist (confidence 0.91) - correct



("fist", "fist", 0.91)

ok -> fist (confidence 0.55) - WRONG

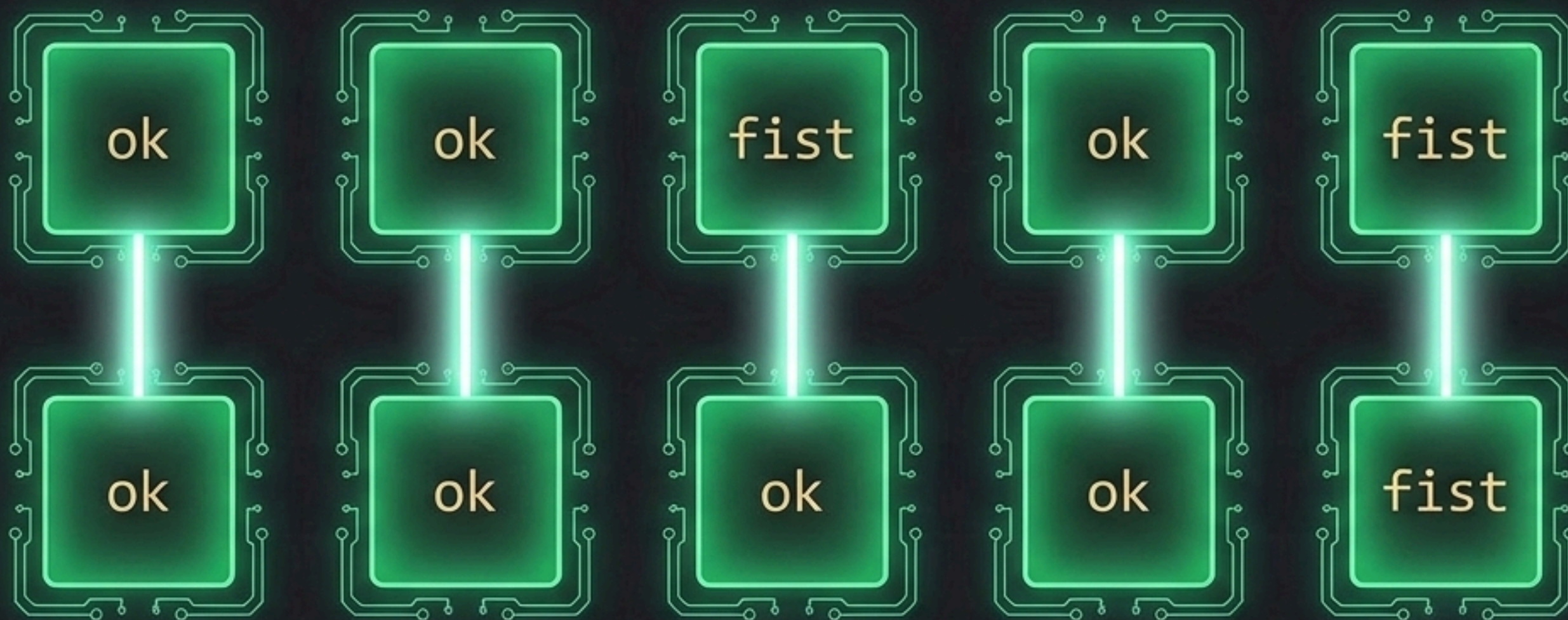


("ok", "fist", 0.55)

8 דקות ⌚

משימה 2: `count_correct(true_labels, predicted_labels)`

כמה מיקומים תואמים בין שתי הרשימות (באותו אורך).
בדקו על 4. ["fist", "ok", "fist", "ok", "ok"] / ["fist", "ok", "ok", "ok", "ok"]



7 דקות



רפלקציה + שומרים + בדיקת יציאה

רפלקציה: איזו תכונה רציתם שהמודל ילמד?
איזו תכונה מקרית ייתכן שהוא למד במקום? איזה ניסוי הפריד בין השתיים?
מה הייתם משנים באיסוף הנתונים?

G8_U8_M2_TrainTest_<Name>.py

2. מהי דליפת נתונים בין אימון לבדיקה?

1. למה צריך נתוני בדיקה נפרדים?

4. מה ההבדל בין ביטחון (confidence)
לדיוק (accuracy)?

3. איך רקע יכול להפוך לתכונה לא
רצויה?

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. כדי לבדוק האם המודל מכליל לדוגמאות חדשות, לא רק זוכר את מה שראה.

2. כאשר אותה דוגמה מופיעה גם באימון וגם בבדיקה, מה שהופך בבדיקה, מה שהופך את המדידה לאופטימית ולא אמינה.

3. אם קטגוריה אחת צולמה תמיד על רקע קבוע, המודל עלול ללמוד את הרקע במקום את החפץ.

4. ביטחון שייר לתחזית בודדת; דיוק דיוק מסכם ביצועים על כל קבוצת הבדיקה.